

Государственная итоговая аттестация по среднего профессионального  
образования в форме демонстрационного экзамена (ДЭ)

**Демонстрационный вариант**

контрольных измерительных материалов

демонстрационного экзамена 2027 года

по специальности

**09.02.07 Информационные системы и программирование**

квалификация **Специалист по информационным системам**

подготовлен федеральным государственным бюджетным  
образовательным учреждением дополнительного профессионального  
образования

**«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»**

**Демонстрационный экзамен по специальности**  
**09.02.07 Информационные системы и программирование**  
**квалификация Специалист по информационным системам**

**Пояснения к демонстрационному варианту**  
**контрольных измерительных материалов демонстрационного**  
**экзамена 2027 года по специальности**

**09.02.07 Информационные системы и программирование**  
**(Специалист по информационным системам)**

При ознакомлении с демонстрационным вариантом 2027 г. следует иметь в виду, что задания, включённые в демонстрационный вариант, не отражают всех элементов содержания, которые будут проверяться с помощью вариантов КИМ в 2027 г. Полный перечень элементов содержания, которые могут контролироваться на экзамене 2027 г., приведён в кодификаторе проверяемых требований к результатам освоения образовательной программы среднего профессионального образования и элементов содержания для проведения государственного итогового экзамена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование (Специалист по информационным системам).

**В демонстрационном варианте представлены конкретные примеры заданий, не исчерпывающие всего многообразия возможных формулировок заданий на каждой позиции варианта экзаменационной работы.**

Демонстрационный вариант предназначен для того, чтобы дать возможность любому участнику экзамена и широкой общественности составить представление о структуре экзаменационной работы, количестве и форме заданий, а также об их уровне сложности. Приведённые критерии оценивания выполнения заданий с развёрнутым ответом, включённые в демонстрационный вариант экзаменационной работы, позволят составить представление о требованиях к выполнению этих заданий.

Эти сведения дают будущим участникам экзамена возможность выработать стратегию подготовки к сдаче экзамена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование (Специалист по информационным системам) в 2027 г.

**Демонстрационный вариант  
контрольных измерительных материалов демонстрационного  
экзамена 2027 года по специальности**

**09.02.07 Информационные системы и программирование  
квалификация Специалист по информационным системам**

**Инструкция по выполнению работы**

Работа состоит из семи модулей, включающих в себя 28 заданий.

- **Модуль 1 содержит 1 задание:**
  - задание 1.1 ответом является отдельный файл. Формат файла, его имя указаны в задании.
- **Модуль 2 содержит 2 задания, из них:**
  - для задания 2.1 ответом является отдельный файл. Формат файла, его имя указаны в задании;
  - задание 2.2 с кратким ответом, которое необходимо выполнить на компьютере.
- **Модуль 3 содержит 1 задание:**
  - задание 3.1 с кратким ответом, которое необходимо выполнить на компьютере.
- **Модуль 4 содержит 1 задание:**
  - для задания 4.1 ответом является отдельный файл. Формат файла, его имя указаны в задании.
- **Модуль 5 содержит 11 заданий, из них:**
  - для задания 5.1 ответом является отдельный файл. Формат файла, его имя указаны в задании;
  - задания 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 с кратким ответом, которые необходимо выполнить на компьютере.
- **Модуль 6 содержит 1 задание:**
  - для задания 6.1 ответом является отдельный файл. Формат файла, его имя указаны в задании.
- **Модуль 7 содержит 11 заданий:**
  - задания 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11 с кратким ответом, которые необходимо выполнить на компьютере.

На выполнение работы по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование (Специалист по информационным системам) отводится 4 часа 00 минут (240 минут). Вы можете самостоятельно определять время, которое отводится на выполнение заданий, но рекомендуемое время на выполнение заданий 1 модуля – 20 минут, время на выполнение заданий 2 модуля – 30 минут, время на выполнение заданий 3 модуля – 20 минут, время на выполнение заданий 4 модуля – 60 минут, время на выполнение заданий 5 модуля – 60 минут, время на выполнение заданий 6 модуля – 20 минут, время на выполнение заданий 7 модуля – 30 минут.

Ответы к заданиям 2.2, 3.1, 5.2-5.11, 7.1-7.11 записываются в виде числа, слова, последовательности букв или цифр. Ответ запишите в поле ответа в тестирующей системе.

Результатом выполнения каждого из заданий 1.1, 2.1, 4.1, 5.1 и 6.1 является отдельный файл. Формат файла, его имя и каталог для сохранения указаны в заданиях. Файл прикрепите в поле загрузки файла в тестирующей системе.

При выполнении заданий можно использовать ПО предустановленное на рабочем месте участника экзамена:

- Языки и среды выполнения: C#, Python 3.12+, .NET SDK 8 (C#), Java 21+, 1C, C++;
- Среды разработки: Visual Studio 2022, Visual Studio Code, IntelliJ IDEA, PyCharm, 1C:Предприятие;
- Фреймворки и библиотеки (офлайн-дистрибутивы в публичной папке сервера): ASP.NET Core 8.0, Entity Framework Core 8.0, xUnit, NUnit, .NET, MediatR, FastAPI, Django, Flask, NumPy, Pandas, PyTest, Pipenv, Spring Boot 3.x, Spring Framework 6.x, Hibernate 6.x, JUnit 5, Mockito, Apache Maven, Gradle, Qt 6.x, Boost, CMake, 1C EDT;
- СУБД и средства администрирования: PostgreSQL, MySQL, SQLite, MS SQL Server; pgAdmin, MySQL Workbench, DBeaver (автоматизированная проверка работы с базой данных поддерживает PostgreSQL, MySQL и SQLite);
- проектирование и моделирование: Penpot, Lunacy, draw.io, StarUML;
- графика и мультимедиа: GIMP;
- контроль версий: Git, GitLab (локальный сервер площадки);
- виртуализация и контейнеризация: VirtualBox, VMware Workstation, Docker Desktop;
- офисное ПО: Microsoft Office, LibreOffice;
- специальное ПО экзамена: программа «Автотест», онлайн-справочник по языкам и технологиям, архиватор 7-Zip.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в тестирующей системе был записан под правильным номером.

***Желаем успеха!***

## Модуль 1. Проектирование ER – диаграммы

### *Прочитайте текст технического задания и выполните модуль 1.*

На основании документов, представленных заказчиком (Заказ на производство.xlsx, Заказ покупателя.xlsx, Заказчики.json, Расчет стоимости.xlsx, Спецификация.xlsx, Цены.xlsx, Заказы.json, Материалы.json, Позиции\_заказов.json, Скидки.json, Спецификация.json, Товары.json, Цены.json), необходимо спроектировать ER-диаграмму для информационной системы. Предприятие производит продукцию согласно установленным спецификациям и реализует готовую продукцию заказчиком. Каждая продукция имеет свою цену, зависящую от стоимости материалов и технологических операций.

Обязательна 3 нормальная форма с обеспечением ссылочной целостности. При разработке диаграммы обратите внимание на согласованную осмысленную схему именования, создайте необходимые первичные и внешние ключи. ER - диаграмма должна быть представлена в формате .pdf и содержать таблицы, связи между ними, атрибуты и ключи (типами данных на данном этапе можно пренебречь).

Для проектирования ER-диаграммы можно использовать любой предоставленный инструмент. Инструменты находятся на рабочем столе.

По завершении проектирования ER-диаграммы перейдите к выполнению заданий 1.1–1.4. Ответы на данные вопросы необходимо внести в тестирующую систему в соответствии с форматом, указанным в условиях заданий.

Необходимые приложения: Прил\_ОЗ\_КИМ\_09.02.07-5-2027.zip

*Результатом выполнения задания 1.1 является отдельный файл (для одного задания – один файл). Формат файла, имя для сохранения указано в задании. Прикрепите файл в поле соответствующего номеру задания в тестирующей системе.*

**1.1** Проанализируйте предоставленные исходные файлы, указанные в описании, и на основе анализа спроектируйте ER-диаграмму, соответствующую требованиям, представленным в техническом задании. Прикрепите файл расширения .pdf.

Формат файла: **.pdf**

Требование к названию файла: **ER\_diagram.pdf**

Ответ: \_\_\_\_\_.

## Модуль 2. Проектирование ER – диаграммы

***Прочитайте текст технического задания и выполните модуль 2.***

Создайте базу данных на основании разработанной ER-диаграммы, используя предпочтительную платформу, на сервере баз данных, который вам предоставлен. Создайте таблицы основных сущностей, атрибуты, отношения и необходимые ограничения. После создания базы данных требуется импортировать данные из файла Заказчики.json, Заказы.json, Материалы.json, Позиции\_заказов.json, Скидки.json, Спецификация.json, Товары.json, Цены.json.

После создания базы данных, её необходимо загрузить в систему в формате .sql (если Вы используете 1C, то в формате .dt, если MS SQL Server — .bak)

По завершении создания базы данных и импорта данных перейдите к выполнению заданий 2.1–2.2 в тестирующей системе. Формат выполнения и ответов указан в условиях заданий.

Необходимые приложения: Прил\_ОЗ\_КИМ\_09.02.07-5-2027.zip

### **Требования к импорту:**

При импорте данных из JSON-файлов обратите внимание, что значения первичных ключей в файлах заданы явно и могут следовать в произвольном порядке. Убедитесь, что структура ваших таблиц позволяет принимать такие значения.

*Результатом выполнения задания 2.1 является отдельный файл (для одного задания – один файл). Формат файла, имя для сохранения указано в задании. Прикрепите файл в поле соответствующего номеру задания в тестирующей системе.*

*Ответами к заданиям 2.2 являются цифра (число), или слово (несколько слов), или последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в тестирующую систему.*

- 2.1** Разработайте базу данных информационной системы согласно разработанной ER-диаграмме (Модуль 1) на предоставленном сервере баз данных. Загрузите базу данных в тестирующую систему в соответствии с требованиями к формату.

Формат файла: **.sql** (.dt для 1C, .bak для MS SQL Server).

Требование к названию файла: **database\_sys.zip**

Ответ: \_\_\_\_\_.

- 2.2** Протестируйте корректность импорта данных в базу данных с помощью приложения «Data\_Autotest», расположенного на рабочем столе. Для этого:

1. Запустите приложение «Data\_Autotest».
2. В поле параметров подключения укажите строку подключения к вашей созданной базе данных (или выберите вашу СУБД из списка и введите имя базы данных).
3. Нажмите кнопку «Запустить проверку импорта».
4. Скопируйте значение из поля «Контрольная сумма».
5. Введите полученную контрольную сумму в поле ответа.

Формата ответа: **M2\_DB-XXXXX**

Ответ: \_\_\_\_\_.

### Модуль 3. Создание запроса

**Прочитайте текст технического задания и выполните модуль 3.**

Создайте запрос, позволяющий вычислить полную стоимость заказа покупателя с учетом следующей информации:

- количество продукции в заказе;
- стоимость всех материалов и технологических операций, использованных для производства данной продукции (учитывая норму расхода).

По завершении создания SQL-запроса перейдите к выполнению задания 3.1 в тестирующей системе.

Необходимые приложения: Прил\_ОЗ\_КИМ\_09.02.07-5-2027.zip

**Ответом к заданию 3.1 является цифра (число), или слово (несколько слов), или последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в тестирующую систему.**

- 3.1** Протестируйте корректность разработанного SQL-запроса, указанного в задании 3, с помощью приложения «SQL\_Autotest», расположенного на рабочем столе. Для этого:
1. Запустите приложение «SQL\_Autotest».
  2. Вставьте текст вашего SQL-запроса в соответствующее поле ввода.
  3. Нажмите кнопку «Выполнить».
  4. Скопируйте значение из поля «Контрольная сумма».
  5. Введите полученную контрольную сумму в поле ответа.

Формат ответа: **M3\_SQL-XXXXX**

Ответ: \_\_\_\_\_.

## Модуль 4. Разработка информационной системы

***Прочитайте текст технического задания и выполните модуль 4.***

Разработайте модули информационной системы на основании технического задания (Приложение 1)

Приложения находятся на рабочем столе в папке Прил\_ОЗ\_КИМ\_09.02.07-5-2027.

По завершении разработки модулей информационной системы перейдите в тестирующую систему. Загрузите архив с проектом в соответствии с требованиями, указанными в задании 4.1.

Необходимые приложения: Прил\_ОЗ\_КИМ\_09.02.07-5-2027.zip.

***Результатом выполнения задания 4.1 является отдельный файл (для одного задания – один файл). Формат файла, имя для сохранения указано в задании. Прикрепите файл в поле соответствующего номеру задания в тестирующей системе.***

**4.1** Разработайте модули информационной системы согласно техническому заданию (Приложение 1) и результатам проектирования базы данных из предыдущих модулей. Загрузите архив с проектом в тестирующую систему в соответствии с требованиями к названию и формату.

Формат архива: **.zip**

Требование к названию архива: **project\_sys.zip**

Ответ: \_\_\_\_\_.

## Модуль 5. Интеграция программных модулей

**Прочитайте текст технического задания и выполните модуль 5.**

Разработайте API, которое при обращении возвращает данные из базы данных. Данные не должны выдаваться в исходном виде — перед отправкой клиенту они обязательно проходят обработку в соответствии с требованиями, указанными в файле «Прил\_5\_ОЗ\_КИМ\_09.02.07-5-2027».

С использованием предоставленного средства автоматизации тестирования API разработайте коллекцию запросов. Внутри коллекции должны быть реализованы тесты, подтверждающие работоспособность решения.

Приложения находятся на рабочем столе в папке Прил\_ОЗ\_КИМ\_09.02.07-5-2027.

По завершении разработки API и тестовой коллекции запросов перейдите к выполнению заданий 5.1 и 5.2 в тестирующей системе. Ответ внесите в соответствии с требованиями, указанными в заданиях.

Необходимые приложения: Прил\_ОЗ\_КИМ\_09.02.07-5-2027.pdf.

**Результатом выполнения задания 5.1 является отдельный файл (для одного задания – один файл). Формат файла, имя для сохранения указано в задании. Прикрепите файл в поле соответствующего номеру задания в тестирующей системе.**

**Ответами к заданиям 5.2-5.11 являются цифра (число), или слово (несколько слов), или последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в тестирующую систему.**

**5.1** На основе разработанного API и созданной базы данных сформируйте архив, содержащий тестовый набор (коллекцию запросов) и резервную копию базы данных. Прикрепите архив в формате .zip к данному заданию.

Формат архива: **.zip**

Требование к названию архива: **project\_api.zip**

Ответ: \_\_\_\_\_.

**5.2** Протестируйте разработанное API с помощью приложения «API\_Autotests», расположенного на рабочем столе. Для этого:

1. Запустите приложение «API\_Autotests».
2. В поле для ввода адреса укажите локальный адрес вашего API в формате `http://localhost:<порт>`, где `<порт>` — номер порта, на котором запущено ваше API.
3. Нажмите кнопку «Запустить».
4. Скопируйте значение из поля «Критерий №1».
5. Введите полученную контрольную сумму в поле ответа.

Формат ответа: **M5\_API1-XXXXXX**

Ответ: \_\_\_\_\_.

**5.3** Протестируйте разработанное API с помощью приложения «API\_Autotests», расположенного на рабочем столе. Для этого:

1. Запустите приложение «API\_Autotests».
2. В поле для ввода адреса укажите локальный адрес вашего API в формате `http://localhost:<порт>`, где `<порт>` — номер порта, на котором запущено ваше API.
3. Нажмите кнопку «Запустить».
4. Скопируйте значение из поля «Критерий №2».
5. Введите полученную контрольную сумму в поле ответа.

Формат ответа: **M5\_API2-XXXXXX**

Ответ: \_\_\_\_\_.

**5.4** Протестируйте разработанное API с помощью приложения «API\_Autotests», расположенного на рабочем столе. Для этого:

1. Запустите приложение «API\_Autotests».
2. В поле для ввода адреса укажите локальный адрес вашего API в формате `http://localhost:<порт>`, где `<порт>` — номер порта, на котором запущено ваше API.
3. Нажмите кнопку «Запустить».
4. Скопируйте значение из поля «Критерий №3».
5. Введите полученную контрольную сумму в поле ответа.

Формат ответа: **M5\_API3-XXXXXX**

Ответ: \_\_\_\_\_.

**5.5** Протестируйте разработанное API с помощью приложения «API\_Autotests», расположенного на рабочем столе. Для этого:

1. Запустите приложение «API\_Autotests».
2. В поле для ввода адреса укажите локальный адрес вашего API в формате `http://localhost:<порт>`, где `<порт>` — номер порта, на котором запущено ваше API.
3. Нажмите кнопку «Запустить».
4. Скопируйте значение из поля «Критерий №4».
5. Введите полученную контрольную сумму в поле ответа.

Формат ответа: **M5\_API4-XXXXXX**

Ответ: \_\_\_\_\_.

**5.6** Протестируйте разработанное API с помощью приложения «API\_Autotests», расположенного на рабочем столе. Для этого:

1. Запустите приложение «API\_Autotests».
2. В поле для ввода адреса укажите локальный адрес вашего API в формате `http://localhost:<порт>`, где `<порт>` — номер порта, на котором запущено ваше API.
3. Нажмите кнопку «Запустить».
4. Скопируйте значение из поля «Критерий №5».
5. Введите полученную контрольную сумму в поле ответа.

Формат ответа: **M5\_API5-XXXXXX**

Ответ: \_\_\_\_\_.

**5.7** Протестируйте разработанное API с помощью приложения «API\_Autotests», расположенного на рабочем столе. Для этого:

1. Запустите приложение «API\_Autotests».
2. В поле для ввода адреса укажите локальный адрес вашего API в формате `http://localhost:<порт>`, где `<порт>` — номер порта, на котором запущено ваше API.
3. Нажмите кнопку «Запустить».
4. Скопируйте значение из поля «Критерий №6».
5. Введите полученную контрольную сумму в поле ответа.

Формат ответа: **M5\_API6-XXXXXX**

Ответ: \_\_\_\_\_.

**5.8** Протестируйте разработанное API с помощью приложения «API\_Autotests», расположенного на рабочем столе. Для этого:

1. Запустите приложение «API\_Autotests».
2. В поле для ввода адреса укажите локальный адрес вашего API в формате `http://localhost:<порт>`, где `<порт>` — номер порта, на котором запущено ваше API.
3. Нажмите кнопку «Запустить».
4. Скопируйте значение из поля «Критерий №7».
5. Введите полученную контрольную сумму в поле ответа.

Формат ответа: **M5\_API7-XXXXXX**

Ответ: \_\_\_\_\_.

**5.9** Протестируйте разработанное API с помощью приложения «API\_Autotests», расположенного на рабочем столе. Для этого:

1. Запустите приложение «API\_Autotests».
2. В поле для ввода адреса укажите локальный адрес вашего API в формате `http://localhost:<порт>`, где `<порт>` — номер порта, на котором запущено ваше API.
3. Нажмите кнопку «Запустить».
4. Скопируйте значение из поля «Критерий №8».
5. Введите полученную контрольную сумму в поле ответа.

Формат ответа: **M5\_API8-XXXXXX**

Ответ: \_\_\_\_\_.

**5.10** Протестируйте разработанное API с помощью приложения «API\_Autotests», расположенного на рабочем столе. Для этого:

1. Запустите приложение «API\_Autotests».
2. В поле для ввода адреса укажите локальный адрес вашего API в формате `http://localhost:<порт>`, где `<порт>` — номер порта, на котором запущено ваше API.
3. Нажмите кнопку «Запустить».
4. Скопируйте значение из поля «Критерий №9».
5. Введите полученную контрольную сумму в поле ответа.

Формат ответа: **M5\_API9-XXXXXX**

Ответ: \_\_\_\_\_.

**5.11** Протестируйте разработанное API с помощью приложения «API\_Autotests», расположенного на рабочем столе. Для этого:

1. Запустите приложение «API\_Autotests».
2. В поле для ввода адреса укажите локальный адрес вашего API в формате `http://localhost:<порт>`, где `<порт>` — номер порта, на котором запущено ваше API.
3. Нажмите кнопку «Запустить».
4. Скопируйте значение из поля «Критерий №10».
5. Введите полученную контрольную сумму в поле ответа.

Формат ответа: **M5\_API10-XXXXXX**

Ответ: \_\_\_\_\_.

## Модуль 6. Разработка проектной документации

***Прочитайте текст технического задания и выполните модуль 6.***

Разработать документацию на реализованный API в точном соответствии с шаблоном из Приложения 3. В документации описать все доступные методы, параметры к ним и привести примеры запросов/ответов.

Приложения находятся на рабочем столе в папке Прил\_ОЗ\_КИМ\_09.02.07-5-2027.

По завершении разработки проектной документации перейдите к выполнению задания 6.1 в тестирующей системе. Загрузите файл с документацией в соответствии с требованиями, указанными в задании.

Необходимые приложения: Прил\_ОЗ\_КИМ\_09.02.07-5-2027.docx

***Результатом выполнения задания 6.1 является отдельный файл (для одного задания – один файл). Формат файла, имя для сохранения указано в задании. Прикрепите файл в поле соответствующего номеру задания в тестирующей системе.***

- 6.1** На основе разработанного вами API в Модуле 5 оформите проектную документацию согласно шаблону из Приложения 3. В документации опишите все доступные методы API, их параметры, а также приведите примеры запросов и ответов. Прикрепите файл с документацией в формате .pdf.

Формат файла: **.pdf**

Требование к названию файла: **project\_doc.pdf**

Ответ: \_\_\_\_\_.

## Модуль 7. Проектирование и разработка информационных систем. Сoadминистрирование баз данных и серверов

***Прочитайте текст технического задания и выполните модуль 7.***

Ознакомьтесь с файлом ТЗ\_7\_КИМ\_09.02.07-5-2027.pdf и выполните в табличном процессоре разработку решения, которое производит очистку и анализ коммерческих показателей выручки за 2026 год на основании исходных данных из файла dataset\_2026.xlsx. Данные не должны анализироваться в исходном виде — перед расчетами они обязательно проходят предобработку в соответствии с требованиями, указанными в техническом задании.

Приложения и исходные файлы находятся на рабочем столе в папке Прил\_ОЗ\_КИМ\_09.02.07-5-2027. По завершении выполнения задания в табличном процессоре перейдите к выполнению заданий 7.1–7.11 в тестирующей системе. Ответ внесите в соответствии с требованиями, указанными в заданиях.

Необходимые приложения: Прил\_ОЗ\_КИМ\_09.02.07-5-2027.xlsx

***Ответами к заданиям 7.1-7.11 являются цифра (число), или слово (несколько слов), или последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в тестирующую систему.***

**7.1** Протестируйте корректность импорта и очистки данных с помощью приложения «Analytics\_autotest», расположенного на рабочем столе. Для этого:

1. Запустите приложение «Analytics\_autotest» и перейдите во вкладку «Очистка данных».
2. Нажмите кнопку «Загрузить файл» и укажите путь к вашему сохраненному файлу clean\_dataset\_2026.xlsx.
3. Нажмите кнопку «Запустить».
4. Скопируйте значение из поля «Контрольная сумма».
5. Введите полученную контрольную сумму в поле ответа.

Пример ответа: **M7\_CLEAN-XXXXX**

Ответ: \_\_\_\_\_.

**7.2** Рассчитайте общую сумму выручки за летний период (с 01.06.2026 по 31.08.2026 включительно). В ответе укажите полученную сумму в виде целого числа.

Ответ: \_\_\_\_\_.

**7.3** Рассчитайте среднюю выручку, приходящуюся на одну транзакцию за весь период, представленный в файле. В ответе укажите полученное число, округлив значение до двух знаков после запятой.

Ответ: \_\_\_\_\_.

**7.4** Рассчитайте показатель среднемесячной выручки за весь год. В ответе укажите полученное число, округлив значение до двух знаков после запятой.

Ответ: \_\_\_\_\_.

**7.5** Рассчитайте долю выручки (в процентах) за осенний период (с 01.09.2026 по 30.11.2026) относительно общей суммы выручки за весь 2026 год. В ответе укажите полученное значение в виде числа, округлив его до двух знаков после запятой (знак % в поле ответа вводить не нужно).

Ответ: \_\_\_\_\_.

**7.6** Определите минимальное значение месячной выручки среди месяцев второго полугодия 2026 года (июль – декабрь). В ответе укажите полученную сумму в виде целого числа.

Ответ: \_\_\_\_\_.

**7.7** На основе построенного линейного графика динамики выручки определите общее количество локальных максимумов (пиковых значений) за весь рассматриваемый период. В ответе укажите количество в виде числа.

Ответ: \_\_\_\_\_.

**7.8** На основе графического анализа определите сезон года (Зима, Весна, Лето, Осень), в котором зафиксировано наибольшее снижение средней выручки по сравнению с предыдущим сезоном. В ответе укажите название сезона одним словом.

Ответ: \_\_\_\_\_.

**7.9** Добавьте на построенный график горизонтальную линию среднего арифметического значения месячной выручки. Посчитайте количество месяцев, в которых фактическая месячная выручка была строго ниже этой линии. В ответе укажите количество в виде числа.

Ответ: \_\_\_\_\_.

**7.10** Выявите по графику конкретный месяц, в котором зафиксирован максимальный абсолютный прирост выручки по сравнению с непосредственно предшествующим ему месяцем. В ответе укажите название месяца одним словом в именительном падеже.

Ответ: \_\_\_\_\_.

**7.11** Проанализируйте график. Определите общую тенденцию изменения выручки за весенний период (март – май). В поле ответа запишите букву выбранного варианта (А, Б, В, Г, Д или Е):

А – Стабильный рост

Б – Стабильное снижение

В – Отсутствие динамики

Г – Хаотичные колебания

Д – Циклическая повторяемость

Е – Резкий скачок с последующей стабилизацией

Ответ: \_\_\_\_\_.